مذكرات محور: الاحتمالات

السنة الثانية ثانوي – علوم تجريبية (صالحة لشعبتي رياضيات وتقني رياضي)

7 مذكرات (14 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 18: التجربة العشوائية ، التواترات والمحاكاة.

مذكرة 19: لغة الحوادث: التقاطع ، الاتحاد ، الحادثة العكسية.

مذكرة 20: قانون الاحتمال وتساوي الاحتمال.

مذكرة 21: الأمل الرياضياتي والتباين والانحراف المعياري لقانون احتمال.

مذكرة 22: أدوات العد: الجداول المزدوجة وشجرة الإمكانيات.

مذكرة 23: خواص الاحتمال.

مذكرة 24: المتغير العشوائي: قانونه ، أمله ، تباينه وانحرافه المعياري.

مراجع النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثانية ثانوي (باب الاحتمالات). حسب منهاج السنة الثانية: شجرة الإمكانيات والجداول المزدوجة بدل شجرة الاحتمالات.

مذكرة رقم 18

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التجربة العشوائية ، التواترات والمحاكاة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الإحصاء: التكرار والتواتر ، تذبذب العينات (1 ج م).

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على تجربة عشوائية ومخارجها.
- ملاحظة ميل التواترات نحو الاستقرار ومحاكاة تجربة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، نرد وقطع نقدية. جدول Excel.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل يمكن أن نتنبأ بنتيجة رمي نرد؟ وماذا عن نسبة ظهور الرقم 6 بعد آلاف الرميات؟	10 د	سؤال مثير.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 01 (أنشطة باب الاحتمالات)** ✓ كل تلميذ يرمي النرد 30 مرة ويحسب تواتر الرقم 6 ؛ نجمع نتائج القسم: $n = 30$ ، 60 ، 90 ، ... ✓ نمثل النقط $(n; f_n)$: التواتر يقترب من $\frac{1}{6} \approx 0{,}17$. ✓ نعيد التجربة بجدول (الطلبية =ENT(ALEA()*6+1)) لـ 2500 رمية.	35 د	تجربة جماعية بالنرد.
بناء المعارف	**تعريف** ✓ **تجربة عشوائية:** نعرف كل نتائجها الممكنة ولا نستطيع التنبؤ بالنتيجة قبل إجرائها. ✓ كل نتيجة ممكنة تسمى **مخرجاً** ، ومجموعة المخارج نرمز لها Ω. **مثال** رمي نرد: $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ ؛ رمي قطعة نقدية: $\Omega = \{F; P\}$.	50 د	نرسم سحابة النقط.
	ملاحظة تجريبية لما يكبر عدد التكرارات يستقر تواتر كل مخرج حول عدد ثابت نسميه **احتماله**. **المحاكاة** تعويض تجربة بتجربة أخرى (أو بأعداد عشوائية) لها نفس الخواص.		
	حذار التواتر يتغير من سلسلة إلى أخرى ، أما الاحتمال فعدد ثابت.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** كيف نحاكي بقطعة نقدية اختيار تلميذ أو تلميذة بنفس الحظ؟ وبنرد اختيار لون من 3 ألوان؟ **الحل:** $F \rightarrow$ تلميذ ، $P \rightarrow$ تلميذة ؛ النرد: $\{1;2\} \rightarrow$ أحمر ، $\{3;4\} \rightarrow$ أخضر ، $\{5;6\} \rightarrow$ أزرق. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 19

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: لغة الحوادث: التقاطع ، الاتحاد ، الحادثة العكسية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التجربة العشوائية ، المجموعات.

الكفاءات المستهدفة:
- ترجمة حادثة بجملة وبمجموعة.
- تعيين تقاطع واتحاد حادثتين والحادثة العكسية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، نرد وقطع نقدية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نرمي نرداً: «الرقم زوجي» و«الرقم أكبر من 4»: هل يمكن أن يتحققا معاً؟	10 د	سؤال شفهي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** نرمي نرداً: A: «الرقم زوجي» ، B: «الرقم أكبر من أو يساوي 4». ✓ $A=\{2;4;6\}$ ، $B=\{4;5;6\}$. ✓ «A و B» تتحقق بالمخرجين 4 و 6 ؛ «A أو B» بالمخارج 2 ، 4 ، 5 ، 6.	35 د	عمل ثنائي.
بناء المعارف	**تعريف** ✓ **الحادثة** جزء من Ω ؛ **الحادثة الأولية** تحوي مخرجاً واحداً ؛ Ω الحادثة الأكيدة ، $\varnothing$ الحادثة المستحيلة. ✓ $A\cap B$: تتحقق إذا تحققت A و B معاً ؛ $A\cup B$: تتحقق إذا تحققت إحداهما على الأقل. ✓ $\overline{A}$: الحادثة العكسية ، تتحقق إذا لم تتحقق A. ✓ A و B **غير متلائمتين** إذا كان $A\cap B=\varnothing$. **مثال** مع الوضعية: $A\cap B=\{4;6\}$ ، $A\cup B=\{2;4;5;6\}$ ، $\overline{A}=\{1;3;5\}$.	50 د	مخطط فن على السبورة.
	حذار «غير متلائمتين» لا تعني «عكسيتين»: $\{1\}$ و $\{2\}$ غير متلائمتين لكنهما ليستا عكسيتين.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** نرمي نرداً. C: «الرقم أولي» ، D: «الرقم فردي». عيّن $C \cap D$ ، $C \cup D$ ، $\overline{C}$. هل $\overline{C}$ و D غير متلائمتين؟ **الحل:** $C = \{2;3;5\}$ ، $D = \{1;3;5\}$ ؛ $C \cap D = \{3;5\}$ ، $C \cup D = \{1;2;3;5\}$ ، $\overline{C} = \{1;4;6\}$ ؛ $\overline{C} \cap D = \{1\} \neq \varnothing$: لا. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 20

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: قانون الاحتمال وتساوي الاحتمال **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- لغة الحوادث ، التواترات.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف قانون احتمال على مجموعة منتهية.
- حساب احتمال حادثة في حالة تساوي الاحتمال.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، نرد وقطع نقدية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما حظ ظهور الرقم 6 عند رمي نرد متوازن؟ وما حظ ظهور رقم زوجي؟	10 د	سؤال تمهيدي.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 02 (أنشطة باب الاحتمالات)** ✓ نرد متوازن: كل رقم له حظ واحد من ستة ، فنعرّف قانون الاحتمال بجدول. ✓ صندوق به 4 كريات خضراء و 3 حمراء: احتمال «الكرية حمراء» هو $\frac{3}{7}$.	35 د	نشاط الكتاب.
بناء المعارف	**تعريف** $\Omega = \{x_1; \dots; x_n\}$. **قانون احتمال** على Ω: نرفق بكل مخرج x_i عدداً p_i حيث $0 \leqslant p_i \leqslant 1$ و $p_1 + \cdots + p_n = 1$. احتمال حادثة هو مجموع احتمالات مخارجها. **قانون النرد المتوازن** x_i: 1 2 3 4 5 6 P: $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$	50 د	جدول القانون في الكراس.
	تساوي الاحتمال إذا كانت كل المخارج لها نفس الاحتمال: $P(A) = \frac{\text{card } A}{\text{card } \Omega}$ (عدد مخارج A على عدد مخارج Ω). **ملاحظات** عبارات «زهرة نرد متوازنة» ، «قطعة نقدية غير مزيفة» ، «نسحب عشوائياً» تعني تساوي الاحتمال.		
	حذار نرد مزيف: الاحتمالات غير متساوية ، فلا نستعمل القاعدة السابقة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** نرد مزيف حيث $P(6) = \frac{1}{2}$ والأرقام الأخرى لها نفس الاحتمال. احسب $p = P(1)$ ، ثم احتمال «الرقم زوجي». **الحل:** $5p+\frac{1}{2} = 1$ ، $p = \frac{1}{10}$ ؛ $P(\{2;4;6\}) = \frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{2} = \frac{7}{10}$. **واجب منزلي:** تمارين 13 ، 18 ، 19 ، 30 من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 21

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الأمل الرياضياتي والتباين والانحراف المعياري لقانون احتمال **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- قانون الاحتمال ، الوسط والتباين في الإحصاء (1 ج م).

الكفاءات المستهدفة:
- حساب الأمل الرياضياتي والتباين والانحراف المعياري لقانون احتمال وتفسيرها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، نرد وقطع نقدية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما متوسط الأرقام التي نحصل عليها إذا رمينا نرداً آلاف المرات؟	10 د	سؤال تمهيدي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ نستعمل نتائج المحاكاة (المذكرة 18): الوسط الحسابي للأرقام يقترب من 3,5. ✓ نحسب $\sum p_i x_i$ بقانون النرد: نجد 3,5. الاحتمالات تلعب دور التواترات.	35 د	ربط بالإحصاء.
بناء المعارف	**تعريف** قانون احتمال $(x_i;p_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ (المخارج أعداد): ✓ **الأمل الرياضياتي:** $\mu=\sum p_i x_i$. ✓ **التباين:** $V=\sum p_i x_i^2-\mu^2$ ؛ **الانحراف المعياري:** $\sigma=\sqrt{V}$. **النرد المتوازن** $\mu=\dfrac{1+2+\cdots+6}{6}=3,5$ ؛ $V=\dfrac{91}{6}-3,5^2=\dfrac{35}{12}$ ؛ $\sigma\approx 1,71$.	50 د	جدول بأعمدة $p_i x_i$ و $p_i x_i^2$.
	ملاحظات μ «القيمة المتوسطة» على عدد كبير من التكرارات ، و σ يقيس التشتت حولها. **حذار** نتحقق أولاً أن مجموع الاحتمالات يساوي 1.		
التقويم	**تطبيق** قانون احتمال: x_i: 0 ، 1 ، 2 باحتمالات 0,5 ، 0,3 ، 0,2. احسب μ و V. **الحل:** $\mu=0,3+0,4=0,7$ ؛ $\sum p_i x_i^2=0,3+0,8=1,1$ ؛ $V=1,1-0,49=0,61$ ؛ $\sigma\approx 0,78$. **واجب منزلي:** تمرينا 42 و 43 من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 22

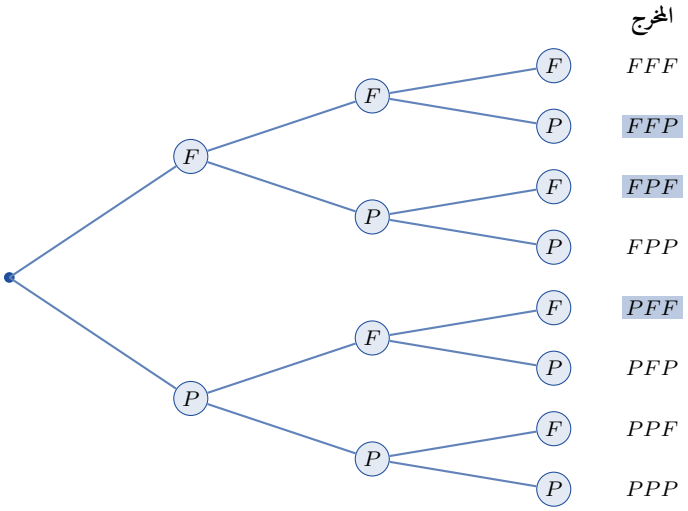
الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: أدوات العد: الجداول المزدوجة وشجرة الإمكانيات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- تساوي الاحتمال.

الكفاءات المستهدفة:
- نمذجة تجربة بمرحلتين بجدول مزدوج الدخول حسب طريقة السحب.
- استعمال شجرة الإمكانيات لتجربة بثلاث مراحل.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، نرد وقطع نقدية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نسحب كريتين من كيس به ثلاث كريات: كم نتيجة ممكنة؟ هل يتعلق ذلك بطريقة السحب؟	10 د	سؤال مفتوح.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** كيس به 3 كريات مرقمة 1 ، 2 ، 3. نسحب كريتين ونهتم بمجموع الرقمين ، والحادثة A: «المجموع يساوي 4». ✓ ثلاثة أفواج: الأول يسحب بإرجاع ، الثاني على التوالي دون إرجاع ، الثالث في آن واحد ، وكل فوج يحصي النتائج.	35 د	ثلاثة أفواج ، ثلاث طرق سحب.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**الجدول المزدوج الدخول** نضع السحب الأول في العمود الأول والثاني في السطر الأول ، ونكتب في كل خانة المجموع ، ونلون خانات A: في آن واحد: 3 حالات $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|}\hline + & 1 & 2 & 3 \\ \hline 1 & & 3 & 4 \\ \hline 2 & & & 5 \\ \hline 3 & & & \\ \hline \end{array}$ دون إرجاع: 6 حالات $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|}\hline + & 1 & 2 & 3 \\ \hline 1 & \times & 3 & 4 \\ \hline 2 & 3 & \times & 5 \\ \hline 3 & 4 & 5 & \times \\ \hline \end{array}$ بإرجاع: 9 حالات $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|}\hline + & 1 & 2 & 3 \\ \hline 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline \end{array}$ ✓ بإرجاع: $n \times n = 9$ ، $P(A) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$. ✓ على التوالي دون إرجاع: نشطب القطر ، $n(n-1) = 6$ ، $P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. ✓ في آن واحد: نصف الجدول فوق القطر ، $\frac{n(n-1)}{2} = 3$ ، $P(A) = \frac{1}{3}$. **شجرة الإمكانيات (3 مراحل)** نرمي قطعة نقدية 3 مرات: $2 \times 2 \times 2 = 8$ مخارج.  «الحصول على وجهين بالضبط»: FFP ، FPF ، PFF ، احتمالها $\frac{3}{8}$.	50 د	نلون الخانات بالطباشير الملونة.
	حذار في شجرة الإمكانيات لا نكتب احتمالات على الفروع ؛ نحصي المسارات فقط.		
التقويم	**تطبيق** نرمي نرداً رباعياً (أوجهه 1 إلى 4) مرتين. نمذج التجربة بجدول ، ثم احسب احتمال «الرقمان متساويان». **الحل:** جدول 4×4: 16 حالة ؛ الخانات القطرية 4 ، الاحتمال $\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$. **واجب منزلي:** تمارين 11 إلى 17 من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 23

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: خواص الاحتمال **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• لغة الحوادث ، قانون الاحتمال.	• استعمال خواص الاحتمال لحساب احتمال حوادث مركبة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، نرد وقطع نقدية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** إذا كان احتمال نجاح تلميذ 0,8 ، فما احتمال رسوبه؟	10 د	سؤال من الحياة.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** نرمي نرداً متوازناً: A: «الرقم زوجي» ، B: «الرقم أكبر من أو يساوي 4». ✓ $P(A)=\frac{3}{6}$ ، $P(B)=\frac{3}{6}$ ، $P(A\cap B)=\frac{2}{6}$ ، $P(A\cup B)=\frac{4}{6}$. ✓ نلاحظ: $P(A\cup B)\neq P(A)+P(B)$ ؛ الفرق هو $P(A\cap B)$ لأن 4 و 6 حُسبا مرتين.	35 د	نكشف العد المضاعف.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ $P(\varnothing)=0$ ، $P(\Omega)=1$ ، $0\leqslant P(A)\leqslant 1$. ✓ $P(\overline{A})=1-P(A)$. ✓ $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$. ✓ إذا كانت A و B غير متلائمتين: $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$. **مثال** في قسم: 60 % يمارسون كرة القدم ، 30 % السباحة ، 20 % الاثنين. احتمال أن يمارس تلميذ رياضة واحدة على الأقل: $0,6+0,3-0,2=0,7$ ، وألا يمارس أياً منهما: 0,3.	50 د	جدول مزدوج للرياضتين.
	ملاحظات «على الأقل» توحي غالباً بالحادثة العكسية. **حذار** لا نجمع الاحتمالات إلا إذا كانت الحوادث غير متلائمة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $P(A)=0,5$ ، $P(B)=0,4$ ، $P(A\cup B)=0,7$. احسب $P(A\cap B)$ و $P(\overline{B})$. هل A و B غير متلائمتين؟ **الحل:** $P(A\cap B)=0,5+0,4-0,7=0,2$ ؛ $P(\overline{B})=0,6$ ؛ $P(A\cap B)\neq 0$ إذن ليستا غير متلائمتين. **واجب منزلي:** تمارين 22 إلى 30 من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 24

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المتغير العشوائي: قانونه ، أمله ، تباينه وانحرافه المعياري **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:

- قانون الاحتمال ، الأمل والتباين ، الجداول المزدوجة.

الكفاءات المستهدفة:

- تعريف متغير عشوائي وتعيين قانون احتماله.
- حساب أمله وتباينه وانحرافه المعياري وتفسيرها (لعبة عادلة).

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، نرد وقطع نقدية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** لعبة في معرض: تدفع 20 DA لتربح ربما 200 DA. هل اللعبة في صالحك؟	10 د	وضعية لعب.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 03 (أنشطة باب الاحتمالات)** ✓ قرص مرقم من 1 إلى 15: الربح G يأخذ القيم 180 (الرقم المختار) ، 10 (رقم مجاور) ، -20 (غير ذلك). ✓ قانون G: g_i: -20 ، 10 ، 180 P: $\frac{12}{15}$ ، $\frac{2}{15}$ ، $\frac{1}{15}$ ✓ DA: $E(G) = \frac{180+20-240}{15} = -\frac{8}{3} \approx -2{,}67$ اللاعب يخسر في المتوسط.	35 د	عمل بالأفواج.
بناء المعارف	**تعريف** المتغير العشوائي X دالة ترفق بكل مخرج عدداً حقيقياً. **قانون احتماله:** القيم x_i واحتمالات $P(X=x_i)$. **خاصية** $E(X) = \sum x_i P(X=x_i)$ ، $V(X) = \sum x_i^2 P(X=x_i) - E(X)^2$ ، $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.	50 د	نبني القانون من الجدول المزدوج.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	بجدول مزدوج نرمي نرداً رباعياً مرتين ، و X مجموع الرقمين (جدول 4×4 ، 16 حالة): x_i: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 P: $\frac{1}{16}$ | $\frac{2}{16}$ | $\frac{3}{16}$ | $\frac{4}{16}$ | $\frac{3}{16}$ | $\frac{2}{16}$ | $\frac{1}{16}$ $E(X) = 5$ ، $V(X) = \frac{440}{16} - 25 = 2{,}5$ ، $\sigma(X) \approx 1{,}58$. **ملاحظات** تكون اللعبة **عادلة** إذا كان $E(G) = 0$.		
	حذار تتحقق أن مجموع $P(X = x_i)$ يساوي 1.		
التقويم	**تطبيق** في اللعبة السابقة ، كم يجب أن يكون ثمن المشاركة لتكون اللعبة عادلة؟ (الجوائز 200 و 30 DA). **الحل:** متوسط الجائزة $\frac{200 + 2 \times 30}{15} = \frac{260}{15} \approx 17{,}33$ DA ، فالثمن العادل $\frac{52}{3}$ DA. **واجب منزلي:** تمارين 45 إلى 47 ومسائل من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.